

Facit · Statistik hjemmeopgaver

De 30 hjemmeopgaver (parallelt opgavesæt med andre tal).

Modul 1 · Beskriv data

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
1	Gennemsnittet af 2, 5, 5, 8, 10	A · 6	$(2+5+5+8+10) \div 5 = 30 \div 5 = 6$
2	Medianen af 2, 5, 5, 8, 10	B · 5	Sorteret; det midterste tal er 5
3	Typetallet i 2, 5, 5, 8, 10	C · 5	5 optræder flest gange
4	Variationsbredden af 2, 5, 5, 8, 10	A · 8	$10 - 2 = 8$
5	Medianen af 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13	B · 6	7 tal; det 4. er 6
6	Q1 af 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13	A · 3	Medianen af {1, 3, 4} er 3
7	Kvartilbredden af 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13	B · 8	$Q3 - Q1 = 11 - 3 = 8$
8	Kassens venstre kant på et boksplot	B	Nedre kvartil (Q1)

Modul 2 · Diagrammer og sumkurve

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
9	Frekvens: 9 af 30 med bus	B · 30 %	$9 \div 30 = 0,30 = 30 \%$
10	Diagram til at sammenligne fire klasser	A · Søjlediagram	Søjler sammenligner kategorier
11	Kumuleret frekvens ved sidste interval	C · 100 %	Alle observationer er talt med
12	Øvre kvartil aflæses ved	A · 75 %	Q3 ligger ved 75 %
13	Ved 50 % aflæses	B · Medianen	50 % svarer til midten

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
14	Grupperede observationer vises i	B · Histogram	Histogrammet viser intervaller

Modul 3 · Kildekritik

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
15	Søjler 204 og 210, y-akse fra 200	A	Forskellen ser større ud, end den er
16	Kun 9. klasserne spørges om hele skolen	B	Stikprøven er ikke repræsentativ
17	Cirkeldiagram med 85 %	B · Misvisende	Andele skal summe til 100 %
18	Stikprøve på 5 personer	A	Tilfældige udsving fylder for meget
19	Graf i en annonce	B	Tjek akser, tal og afsender

Modul 4 · Sandsynlighed

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
20	P(1er) med terning	A · 1/6	1 gunstigt udfald af 6 mulige
21	P(ulige tal) på terning	B · 1/2	$3 \div 6 = 1/2$
22	4 røde og 3 blå kugler: P(blå)	B · 3/7	$3 \div 7$
23	Statistisk sandsynlighed bygger på	C	Forsøg og data
24	Tre mønter: P(alle tre plat)	A · 1/8	$1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 1/8$

Blandet

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
25	Gennemsnittet af 4, 6, 14	A · 8	$24 \div 3 = 8$

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
26	Variationsbredden af 4, 6, 14	B · 10	$14 - 4 = 10$
27	Whiskers på boksplot	B	Mindste og største værdi
28	Frekvens: 15 af 60 går til fodbold	B · 25 %	$15 \div 60 = 0,25 = 25 \%$
29	P(ikke 1er)	A · 5/6	$1 - 1/6 = 5/6$
30	Dramatisk graf i reklame	B	Tjek de faktiske tal

Del 2 · Åbne opgaver 31–35 (delopgaver a–g)

Opgave	Svar	Forklaring
31a	8	$(4+6+6+7+9+10+14) \div 7 = 56 \div 7 = 8$
31b	7	Det midterste (4.) tal af de 7 sorterede
31c	6	6 optræder to gange
31d	10	$14 - 4 = 10$
31e	Q1 = 6, Q3 = 10	Nedre halvdel {4,6,6} → 6; øvre halvdel {9,10,14} → 10
31f	4	$10 - 6 = 4$
31g	Boksplot: 4 · 6 · 7 · 10 · 14	Min, Q1, median, Q3, maks
32a	40 %, 20 %, 30 %, 10 %	Pop 8/20, Rock 4/20, Hiphop 6/20, Andet 2/20
32b	Pop	Størst hyppighed (8)
32c	144°, 72°, 108°, 36°	Frekvens × 360°; summen er 360°
32d	Tegning	Kontrollér at vinklerne fra 32c er brugt, og at delene giver 100 %
32e	Fx søjlediagram over frekvenser i procent	Klasserne er ikke lige store, så procenter kan sammenlignes — antal kan ikke

Opgave	Svar	Forklaring
33a	Min = 3, maks = 15	
33b	8	Den 6. af 11 sorterede observationer
33c	Q1 = 4, Q3 = 12	3. observation og 9. observation
33d	Boksplot: 3 · 4 · 8 · 12 · 15	Min, Q1, median, Q3, maks
33e	8	$12 - 4 = 8$
33f	Ca. 50 %	Kassen dækker den midterste halvdel af observationerne
34a	5, 17, 35, 45, 50	Hyppighederne lagt sammen løbende
34b	10 %, 34 %, 70 %, 90 %, 100 %	Kumuleret hyppighed ÷ 50
34c	Sumkurve	Punkter: (60; 10 %), (120; 34 %), (180; 70 %), (240; 90 %), (300; 100 %)
34d	Ca. 145–150 min	Aflæst ved 50 % (beregnet $\approx$ 147 min)
34e	Q1 ca. 95–100 min, Q3 ca. 195 min	Aflæst ved 25 % og 75 %
34f	70 %	Kumuleret frekvens ved 180 min
35a	$2/10 = 1/5$	2 røde af 10 kugler
35b	$8/10 = 4/5$	3 blå + 5 gule = 8 af 10
35c	$5/10 = 1/2$	$1 - 5/10$
35d	$1/25$	$1/5 \cdot 1/5$
35e	$1/45$	$2/10 \cdot 1/9 = 2/90$
35f	$5/36$	Gunstige: (2,6),(3,5),(4,4),(5,3), (6,2)
35g	Egen forklaring	Teoretisk: ud fra modellen. Statistisk: ud fra forsøg og data

